LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama Muhammad Bakil Amru(2509106044)

Kelas (A`25)

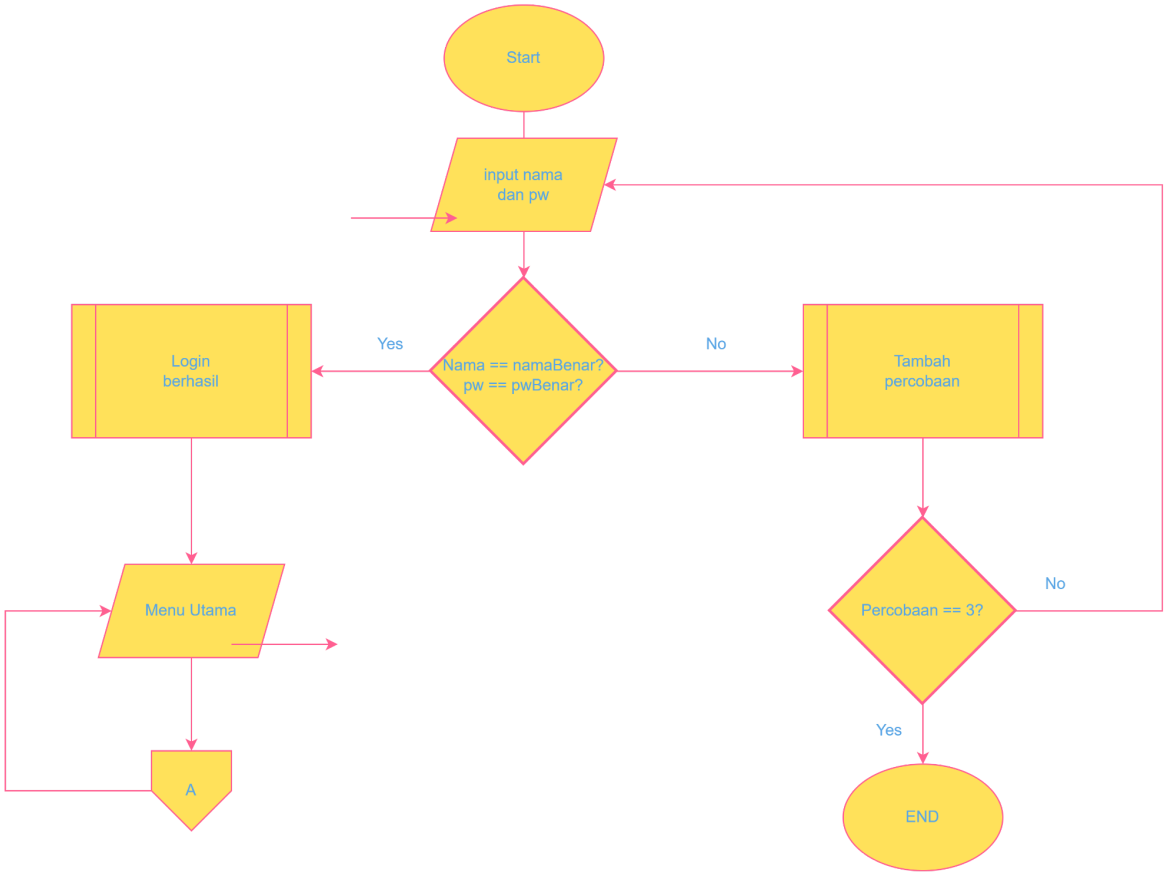
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart 1 (bagian login)

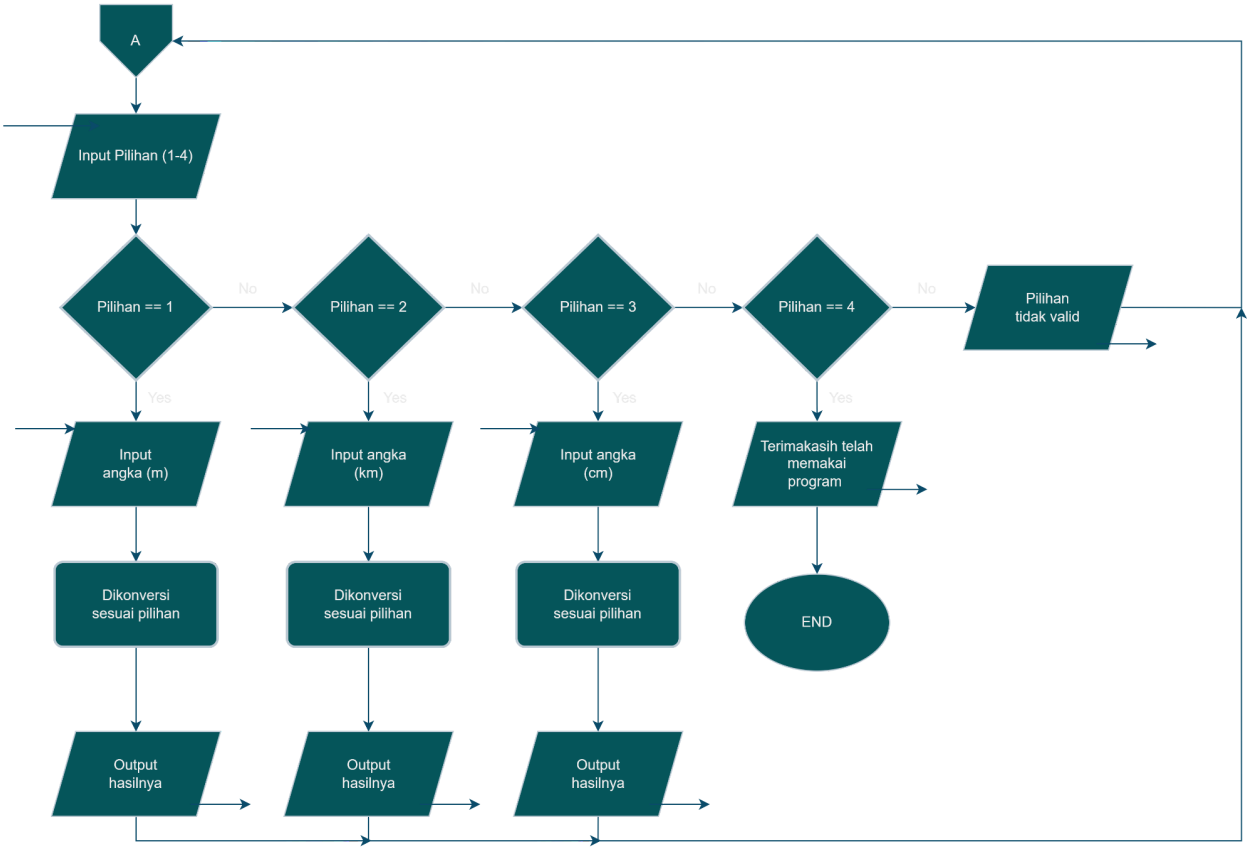


Pada bagian ini terdapat menu login yang diawali dengan start, lalu program meminta untuk user menginputkan nama dan password untuk masuk ke program konversi panjang nya, yang dimana jika nama sudah benar dan pw nya juga sudah benar program akan memproses login untuk menampilkan menu utama

sedangkan jika gagal, atau pada kasus nama dan password tidak benar akan masuk ke looping untuk menginputkan nama dan password kembali, disini saya membuat loopingnya hanya sampai 3 kali percobaan saja, jika sudah 3 kali percobaan maka program akan lansung berhenti atau END

Disitu juga off page untuk lanjut ke page flowchart kedua, tetapi disitu ada panah keatas yang menunjukkan looping juga (nanti ada di flowchart kedua mungkin nanti ada penjelasannya).

2. Flowchart 2 (bagian program hitungnya)



Lanjut ke flowchart ke 2 yaitu program bagian menghitung km,m,dan cm nya. ini termasuk menu utama yang dimana kita diminta menginputkan nomor 1-4 untuk memilih apa yang mau kita inputkan angkanya dan ingin di konversikan kemana. di pilihan 1 ada diminta inputan angka berupa (m), di pilihan 2 diminta inputan angka berupa (km), di pilihan ketiga diminta inputan angka berupa (cm), yang dimana semuanya itu akan dikonversikan oleh program sesuai apa yang kita pilih nantinya, dan terakhir akan menghasilkan outputnya, 3 pilihan ini akan terjadi apabila kita memilih nya.

Sedangkan untuk pilihan 4 itu adalah decision jika kita menginginkan programnya untuk berhenti, dan akan menghasilkan output “terima kasih telah memakai program”, dan program pun terhenti.

adapun jika kita tidak memilih diantara keempat pilihan tersebut program yang saya buat akan looping kembali ke menu utama, semisal saya memilih angka lain ataupun menginputkan huruf,bukan angka. panah akan kembali ke off page untuk kembali menampilkan menu utama,kejadian tersebut tidak akan berhenti sampai user memilih decision 4 atau user memutuskan untuk keluar dari program.

2. Deskripsi Singkat Program

Baik kali ini saya mempunyai program mengkonversi panjang sesuai pilihan user dimana jika user memilih (km), panjang akan dikonversi ke (cm) dan (m) dan seterusnya, program ini mencakup 2 menu yaitu menu login dan menu utama, menu login disini kita diminta untuk memasukkan nama dan password yang kita punya dengan benar agar bisa lanjut ke program utama, jika salah program akan looping untuk meminta inputan nama dan password lagi hingga 3 kali percobaan, jika sudah 3 kali percobaan program akan otomatis terhenti/keluar dan kita harus memulai ulang programnya lagi.

Jika saya memasukkan nama dan password dengan benar, program akan lanjut ke menu utama, menghasilkan output menu utama untuk memilih angka yang kita punya akan kita konversikan kemana, ada 4 pilihan, jika kita ingin mengkonversi angka kita kita pilih angka 1-3 sesuai yang kita mau konversikan, jika kita memilih opsi 4 program akan mengoutput terimakasih telah memakai program, dan program pun terhenti, dan apabila kita salah menginputkan angka yang dimana angka nya tidak ada dipilihan atau kita menginput huruf, program pun akan looping ke menu utama lagi. pada program ini jika kita tidak memilih pilihan 4 atau keluar dari program, menu utama akan terus ditampilkan hingga user memilih pilihan 4 atau keluar dari program ini.

catatan : jadi di output hasil konversi saya ada E, misal 5e-005 itu artinya 5 dikali 10 pangkat -5, atau lebih sederhananya ada 5 angka (0) dibelakang angka 5, menjadi 0.00005

3. Source Code (CPP)

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;


int main() {


    string namaBenar = "Bakil";

    string pwBenar   = "044";


    string nama, pw;

    int percobaan = 0;


    cout << "==============================\n";

    cout << "   PROGRAM KONVERSI PANJANG   \n";

    cout << "==============================\n\n";


    // ===== LOGIN =====

    while (percobaan < 3) {


        cout << "=== Sebelum lanjut silahkan login dulu ===\n";

        cout << "Masukkan Nama: ";

        cin >> nama;


        cout << "Masukkan Password (3 digit terakhir NIM): ";

        cin >> pw;
```

```
    if (nama == namaBenar && pw == pwBenar) {
        cout << "\n>>> Login berhasil, Selamat datang yang mulia "
             << nama << " <<<\n\n";
        break;
    }
    else {
        percobaan++;
        cout << "Periksa Nama atau Password dengan benar. Percobaan ke-"
             << percobaan << "\n\n";
    }
}

if (percobaan == 3) {
    cout << "Anda salah memasukkan nama atau password 3 kali.\n";
    cout << "Program kami hentikan, mohon maaf.\n";
    return 0;
}

// ===== MENU =====
char pilihan;
double nilai;

do {

    cout << "-----------------------------------\n";
```

```
    cout << "          MENU KONVERSI PANJANG      \n";
    cout << "-------------------------------------\n";
    cout << "1. Meter -> Kilometer dan Centimeter\n";
    cout << "2. Kilometer -> Meter dan Centimeter\n";
    cout << "3. Centimeter -> Meter dan Kilometer\n";
    cout << "4. Keluar\n";
    cout << "-------------------------------------\n";
    cout << "Pilih menu (1-4): ";

    cin >> pilihan;

    switch (pilihan) {

        case '1':
            cout << "\nMasukkan panjang (m): ";
            cin >> nilai;
            cout << "Hasil: " << nilai << " m = "
                 << nilai / 1000 << " km dan "
                 << nilai * 100 << " cm\n\n";
            break;

        case '2':
            cout << "\nMasukkan panjang (km): ";
            cin >> nilai;
            cout << "Hasil: " << nilai << " km = "
                 << nilai * 1000 << " m dan "
```

```
                << nilai * 100000 << " cm\n\n";
            break;

        case '3':
            cout << "\nMasukkan panjang (cm): ";
            cin >> nilai;
            cout << "Hasil: " << nilai << " cm = "
                << nilai / 100 << " m dan "
                << nilai / 100000 << " km\n\n";
            break;

        case '4':
            cout << "\n>>> Terima kasih, program selesai. <<<\n";
            break;

        default:
            cout << "\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi.\n\n";
    }

  } while (pilihan != '4');

  return 0;
}
```

4. Hasil Output

Gambar 4.1

```
==============================
[  PROGRAM KONVERSI PANJANG  ]
==============================

=== Sebelum lanjut silahkan login dulu ===
Masukkan Nama: Bakil
Masukkan Password (3 digit terakhir NIM): 044
```

Gambar 4.1
Tampilan awal program (bagian login)

Gambar 4.2

```
>>> Login berhasil, Selamat datang yang mulia Bakil <<<

------------------------------------
          MENU KONVERSI PANJANG
------------------------------------
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
------------------------------------
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.2
Jika login berhasil (nama dan pwnya benar)

Gambar 4.3

```
==============================
[  PROGRAM KONVERSI PANJANG  ]
==============================

=== Sebelum lanjut silahkan login dulu ===
Masukkan Nama: bah
Masukkan Password (3 digit terakhir NIM): lil
Periksa Nama atau Password dengan benar. Percobaan ke-1

=== Sebelum lanjut silahkan login dulu ===
Masukkan Nama: bah
Masukkan Password (3 digit terakhir NIM): lil
Periksa Nama atau Password dengan benar. Percobaan ke-2

=== Sebelum lanjut silahkan login dulu ===
Masukkan Nama: bah
Masukkan Password (3 digit terakhir NIM): lil
Periksa Nama atau Password dengan benar. Percobaan ke-3

Anda salah memasukkan nama atau password 3 kali.
Program kami hentikan, mohon maaf.
PS D:\Praktikum-APL\POST-TEST\Posttest-1-apl>
```

Gambar 4.3
Jika gagal dan looping sudah 3 kali

Gambar 4.4

```
-------------------------------------
Pilih menu (1-4): 1

Masukkan panjang (m): 5
Hasil: 5 m = 0.005 km dan 500 cm

-------------------------------------
          MENU KONVERSI PANJANG
-------------------------------------
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
-------------------------------------
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.4
jika kita memilih opsi 1

Gambar 4.5

```
-------------------------------------
Pilih menu (1-4): 2

Masukkan panjang (km): 5
Hasil: 5 km = 5000 m dan 500000 cm

-------------------------------------
          MENU KONVERSI PANJANG
-------------------------------------
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
-------------------------------------
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.5
jika kita memilih opsi 2

Gambar 4.6

```
-------------------------------------
Pilih menu (1-4): 3

Masukkan panjang (cm): 5
Hasil: 5 cm = 0.05 m dan 5e-005 km

-------------------------------------
          MENU KONVERSI PANJANG
-------------------------------------
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
-------------------------------------
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.6
saat kita memilih opsi 3

```
-------------------------------------
          MENU KONVERSI PANJANG
-------------------------------------
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
-------------------------------------
Pilih menu (1-4): 4

>>> Terima kasih, program selesai. <<<
```

Gambar 4.7
saat user memilih 4 / keluar dari program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\Praktikum-APL> git init
Initialized empty Git repository in D:/Praktikum-APL/.git/
```

5.2 GIT Add

```
PS D:\Praktikum-APL> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

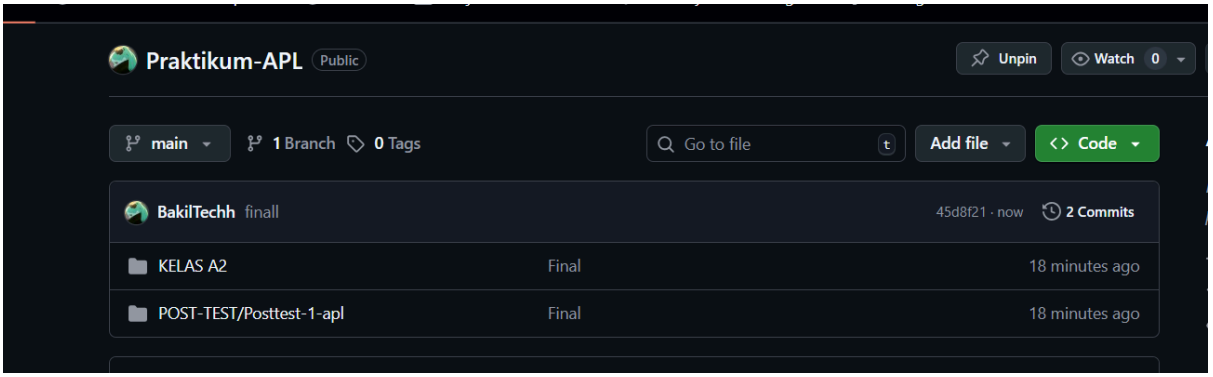
5.3 GIT Commit

```
PS D:\Praktikum-APL> git commit -m "Final"
[master (root-commit) 658abca] Final
 4 files changed, 128 insertions(+)
 create mode 100644 .vscode/tasks.json
 create mode 100644 KELAS A2/Pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 POST-TEST/Posttest-1-apl/2509106044-MBAKIL-AMRU-PT-1.cpp
 create mode 100644 POST-TEST/Posttest-1-apl/2509106044-MBAKIL-AMRU-PT-1.exe
```

5.4 GIT Remote

```
PS D:\Praktikum-APL> git remote add origin https://github.com/BakilTechh/Praktikum-APL.git
```

5.5 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-APL> git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (10/10), 21.67 KiB | 3.61 MiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/BakilTechh/Praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
PS D:\Praktikum-APL>
```

5.6 Tampilan GITHUB